

Critère de Leibniz et encadrement des séries alternées

Théorème 1 (Critère de Leibniz et encadrement des séries alternées). Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle positive, décroissante et telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

Alors la série alternée

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n u_n$$

est convergente. On note S sa somme et (S_n) la suite de ses sommes partielles.

1. Les suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont monotones et de sens contraire.
2. Pour tout $n \geq 0$, la somme S est encadrée par deux sommes partielles consécutives :

$$\min(S_n, S_{n+1}) \leq S \leq \max(S_n, S_{n+1}).$$

3. Plus précisément :

- si le premier terme de la série est positif, alors

$$S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n},$$

- si le premier terme de la série est négatif, alors

$$S_{2n} \leq S \leq S_{2n+1}.$$

4. Le reste $R_n = S - S_n$ vérifie :

$$|R_n| \leq u_{n+1}.$$

À retenir (séries alternées)

- Conditions : $u_n \geq 0$, décroissante, $u_n \rightarrow 0$.
- La convergence est en général **conditionnelle**.
- La somme est toujours comprise entre deux sommes partielles consécutives.
- L'erreur est majorée par le premier terme négligé.

Théorème d'interversion des limites

Théorème 2 (Théorème d'interversion des limites ou « double limite »). Soit X une partie de $\mathbb{R}$ (ou d'un espace vectoriel normé) et a un point adhérent à X . Soit (f_n) une suite d'applications de X dans F . On suppose que :

1. pour tout n , f_n admet une limite ℓ_n en a ;
2. la suite (f_n) converge uniformément sur X vers une fonction f .

Alors la suite (ℓ_n) est convergente, la fonction f admet une limite en a et :

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right).$$

Remarque 1 (Traduction en termes de séries). Si :

1. pour tout n , f_n admet une limite ℓ_n en a ;
2. la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur X ;

alors la série numérique $\sum \ell_n$ est convergente et :

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right).$$

Mot-clé essentiel : convergence uniforme Toute interversion $\lim \leftrightarrow \sum$ repose sur la convergence uniforme.

Intégration et dérivation terme à terme

Théorème 3 (Intervention de $\int$ et $\lim$). Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un segment $[a, b]$. On suppose que :

1. les f_n sont continues par morceaux ;
2. (f_n) converge uniformément sur $[a, b]$;
3. la limite est continue par morceaux.

Alors :

$$\int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f_n \right).$$

Remarque 2 (Traduction pour les séries). Si la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_a^b f_n \right).$$

Dérivation terme à terme

Théorème 4 (Intervention de D et $\lim$). Soit (f_n) une suite de fonctions de classe C^1 sur un intervalle I . On suppose que :

1. (f_n) converge simplement sur I ;
2. (f'_n) converge uniformément sur tout segment de I .

Alors la limite de (f_n) est de classe C^1 sur I et :

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n.$$

De plus, la convergence de (f_n) est uniforme sur tout segment de I .

Remarque 3 (Traduction pour les séries). Si la série $\sum f'_n$ converge uniformément sur tout segment de I et si $\sum f_n$ converge simplement sur I , alors :

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n.$$

Tableau récapitulatif des interversions

Opération	Hypothèse clé	Résultat
$\lim \leftrightarrow \sum$	convergence uniforme	intersion possible
$\int \leftrightarrow \sum$	convergence uniforme	intégration terme à terme
$D \leftrightarrow \sum$	$\sum f'_n$ conv. uniforme	dérivation terme à terme

Intervention des sommations

Théorème 5 (somme sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ de nombres complexes). Soit $u = (u_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ une famille de nombres réels ou complexes indexée par $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Alors les trois assertions suivantes sont équivalentes :

1. La famille u est sommable.
2. Pour tout q , la série $\sum_p u_{p,q}$ est absolument convergente et la série $\sum_q \left(\sum_{p=0}^{+\infty} |u_{p,q}| \right)$ est convergente.
3. Pour tout p , la série $\sum_q u_{p,q}$ est absolument convergente et la série $\sum_p \left(\sum_{q=0}^{+\infty} |u_{p,q}| \right)$ est convergente.

Dans ce cas, on a la double égalité : $\sum_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} u_{p,q} = \sum_{q=0}^{+\infty} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_{p,q} \right) = \sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{q=0}^{+\infty} u_{p,q} \right).$

Théorème de convergence dominée

Théorème 6 (Théorème de convergence dominée (TCD)). Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions à valeurs réelles ou complexes définies sur un intervalle I . On suppose que :

1. pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est continue par morceaux sur I ;
2. la suite (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
3. (**hypothèse de domination**) il existe une fonction ϕ continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, |f_n(x)| \leq \phi(x).$$

Alors les fonctions f_n et f sont intégrables sur I et :

$$\int_I f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n.$$

À retenir (TCD)

- Convergence **simple** + domination intégrable.
- Permet d'intervertir **limite et intégrale**.
- La fonction dominante ϕ ne dépend pas de n .

Remarque 4. Le théorème de convergence dominée est un outil fondamental pour justifier le passage à la limite sous le signe intégral lorsque la convergence uniforme n'est pas disponible.

Continuité sous le signe intégral

Théorème 7 (Continuité sous le signe $\int$). Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes définie sur $A \times I$, où A est une partie d'un espace vectoriel normé de dimension finie et I un intervalle de $\mathbb{R}$. On suppose que :

1. pour tout $x \in A$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
2. pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur A ;
3. (**hypothèse de domination**) il existe une fonction ϕ continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, |f(x, t)| \leq \phi(t).$$

Alors, pour tout $x \in A$, la fonction $f(x, \cdot)$ est intégrable sur I et la fonction

$$F : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$$

est continue sur A .

Idée clé La continuité de F est obtenue par application du théorème de convergence dominée à la suite $f(x_n, \cdot)$ lorsque $x_n \rightarrow x$.

Dérivation sous le signe intégral

Théorème 8 (Dérivation sous le signe intégral (formule de Leibniz)). Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles de $\mathbb{R}$. On suppose que :

1. pour tout $x \in A$, la fonction $f(x, \cdot)$ est continue par morceaux et intégrable sur I ;
2. la fonction f admet sur $A \times I$ une dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$;
3. cette dérivée partielle vérifie les hypothèses de continuité sous le signe intégral :

(a) pour tout $x \in A$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;

(b) pour tout $t \in I$, $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur A ;

(c) il existe une fonction ϕ continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \phi(t).$$

Alors la fonction

$$F(x) = \int_I f(x, t) dt$$

est de classe C^1 sur A et :

$$\forall x \in A, \quad F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt \quad (\text{formule de Leibniz}).$$

Schéma logique à retenir

$$\text{Domination} \implies \begin{cases} \text{continuité sous } \int \\ \text{dérivation sous } \int \end{cases}$$

La domination joue ici le même rôle que la convergence uniforme pour les séries.

